THE TEMPORAL REGION

المنطقة الصدغية

Department of Anatomy – College of Medicine, University of Al-Ameed
فرع التشريح – كلية الطب، جامعة العميد

1. THE TEMPORAL FOSSA | الحفرة الصدغية

Boundaries, floor and contents | الحدود والأرضية والمحتويات

- The **temporal region** includes the **temporal and infratemporal fossae**: interconnected spaces on the **lateral side of the head** whose boundaries are formed by **bone and soft tissues.**

  تشمل **المنطقة الصدغية الحفرة الصدغية والحفرة تحت الصدغية**: حيّزان متصلان على **الجانب الوحشي للرأس** تتكوّن حدودهما من **العظام والأنسجة الرخوة.**

Boundary الحد	Structure البنية
Anterior الأمامي	Zygomatic process of the frontal bone + zygomatic bone النتوء الوجني للعظم الجبهي + العظم الوجني
Superior and posterior العلوي والخلفي	Temporal lines الخطوط الصدغية
Inferior السفلي	Zygomatic arch القوس الوجني

- **Floor: greater wing of the sphenoid, squamous temporal, frontal and parietal bones.**

  الأرضية: الجناح الكبير للوتدي والصدغي الحرشفي والجبهي والجداري.

- **Contents: temporalis muscle and its covering fascia**; **deep and middle temporal nerves and vessels**; **zygomatico-temporal nerve**; **superficial temporal artery.**

  المحتويات: العضلة الصدغية والصفاق الذي يغطيها؛ والأعصاب والأوعية الصدغية العميقة والمتوسطة؛ والعصب الوجني الصدغي؛ والشريان الصدغي السطحي.

Temporalis and the temporal fascia | العضلة الصدغية والصفاق الصدغي

- **Temporalis** is **fan-shaped**, arising from the **bony floor of the temporal fossa** and the **deep surface of the temporal fascia**; the fibres converge to a **tendon passing deep to the zygomatic arch** and inserted into the **coronoid process of the mandible.**

  الصدغية مروحية الشكل تنشأ من **الأرضية العظمية للحفرة الصدغية** و**السطح العميق للصفاق الصدغي**؛ وتتجمع الألياف في **وتر يمرّ تحت القوس الوجني** ويندغم في **النتوء الإكليلي للفك السفلي.**

- **Nerve supply: deep temporal nerve** from the **anterior division of the mandibular branch** of the trigeminal nerve. **Action: elevation and retraction of the mandible (mastication).**

  التعصيب: العصب الصدغي العميق من **القسم الأمامي للفرع الفكي السفلي** للعصب مثلث التوائم. **الفعل: رفع الفك السفلي وسحبه للخلف (المضغ).**

- The **temporal fascia** covers temporalis above the zygomatic arch, attaches above to the **superior temporal line** and below to the **upper border of the zygomatic arch**; its deep surface gives origin to temporalis.

  يغطي **الصفاق الصدغي** العضلة الصدغية فوق القوس الوجني ويرتبط من الأعلى بـ**الخط الصدغي العلوي** ومن الأسفل بـ**الحد العلوي للقوس الوجني**؛ ويعطي سطحه العميق منشأً للعضلة الصدغية.

> **Clinical:** temporal fascia can be taken as a **graft in tympanic membrane perforation**; the operation is called **myringoplasty.**
>
> **سريرياً:** يمكن أخذ الصفاق الصدغي **طعماً في انثقاب غشاء الطبل**؛ وتسمى العملية **رأب الطبل (Myringoplasty).**

2. THE INFRATEMPORAL FOSSA | الحفرة تحت الصدغية

Boundaries and communications | الحدود والاتصالات

- A **wedge-shaped fossa inferior to the temporal fossa**, between the **ramus of the mandible laterally** and the **wall of the pharynx medially**; it has a **roof, a lateral wall and a medial wall** and is **open to the neck posteroinferiorly.**

  حفرة إسفينية الشكل تحت الحفرة الصدغية بين **فرع الفك السفلي وحشياً وجدار البلعوم إنسياً**؛ لها **سقف وجدار وحشي وجدار إنسي وتنفتح على الرقبة من الخلف والأسفل.**

Boundary الحد	Structure البنية
Superficial (lateral) السطحي (الوحشي)	Ramus of the mandible فرع الفك السفلي
Deep (medial) العميق (الإنسي)	Lateral pterygoid plate الصفيحة الجناحية الوحشية
Superior العلوي	Infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid السطح تحت الصدغي للجناح الكبير للوتدي
Anterior الأمامي	Tuberosity of the maxilla حدبة الفك العلوي

Communicates with تتصل مع	Through عبر
Temporal fossa الحفرة الصدغية	A gap deep to the zygomatic arch فجوة تحت القوس الوجني
Cranial cavity جوف القحف	Foramen ovale and foramen spinosum الثقبة البيضوية والثقبة الشوكية
Pterygopalatine fossa الحفرة الجناحية الحنكية	Pterygomaxillary fissure الشق الجناحي الفكي
Orbit (anteriorly) الحجاج (من الأمام)	Inferior orbital fissure الشق الحجاجي السفلي

Contents of the infratemporal fossa | محتويات الحفرة تحت الصدغية

- **1.** Lateral and medial **pterygoid muscles**; **2. mandibular nerve**; **3. maxillary nerve**; **4. otic ganglion**; **5. chorda tympani**; **6. maxillary artery**; **7. pterygoid plexus of veins**; **8. sphenomandibular ligament.**
  العضلتان الجناحيتان الوحشية والإنسية؛ **2. العصب الفكي السفلي؛ 3. العصب الفكي العلوي؛ 4. العقدة الأذنية؛ 5. حبل الطبل؛ 6. الشريان الفكي العلوي؛ 7. الضفيرة الوريدية الجناحية؛ 8. الرباط الوتدي الفكي.**

3. PTERYGOID MUSCLES AND MASSETER | العضلتان الجناحيتان والماضغة

Lateral pterygoid | الجناحية الوحشية

- **Origin: upper head** from the **infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid**; **lower head** from the **lateral surface of the lateral pterygoid plate. Insertion:** into the **front of the neck of the mandible** and the **articular disc of the TMJ. Nerve supply: anterior division of the mandibular nerve.**
  المنشأ: الرأس العلوي من **السطح تحت الصدغي للجناح الكبير للوتدي**؛ **والرأس السفلي** من **السطح الوحشي للصفيحة الجناحية الوحشية. الانغراز:** في **مقدمة عنق الفك السفلي والقرص المفصلي للمفصل الصدغي الفكي. التعصيب: القسم الأمامي للعصب الفكي السفلي.**
- **Actions:** (1) pulls the **condylar process forward** to **depress the mandible**; (2) **protrusion** of the mandible (when muscles of both sides act together); (3) **side-to-side movement** (when the muscles of both sides act alternately) in **mastication.**
  الأفعال: (1) تسحب **النتوء اللقمي إلى الأمام لـخفض الفك السفلي**؛ (2) **بروز الفك السفلي** (عند عمل عضلتي الجانبين معاً)؛ (3) **الحركة الجانبية** (عند عمل عضلتي الجانبين بالتناوب) في **المضغ.**

Medial pterygoid and masseter | الجناحية الإنسية والماضغة

- **Medial pterygoid — origin: superficial head** from the **tuberosity of the maxilla**; **deep head** from the **medial surface of the lateral pterygoid plate. Insertion: medial surface of the ramus and angle of the mandible. Nerve: mandibular nerve. Action: elevation of the mandible (mastication).**
  الجناحية الإنسية — المنشأ: الرأس السطحي من **حدبة الفك العلوي**؛ **والرأس العميق** من **السطح الإنسي للصفيحة الجناحية الوحشية. الانغراز: السطح الإنسي لفرع الفك السفلي وزاويته. العصب: العصب الفكي السفلي. الفعل: رفع الفك السفلي (المضغ).**
- The **masseter** is one of the **masticatory muscles** (with **temporalis, lateral pterygoid and medial pterygoid**): a **strong, thick, rectangular muscle** originating from the **zygomatic arch** and extending down to the **mandibular angle**; it **elevates and protrudes the mandible** and supports the **articular capsule of the TMJ.**

الماضغة إحدى عضلات المضغ (مع الصدغية والجناحية الوحشية والجناحية الإنسية): عضلة قوية سميكة مستطيلة تنشأ من القوس الوجني وتمتد نزولاً إلى زاوية الفك السفلي؛ وهي ترفع الفك السفلي وتبرزه وتدعم محفظة المفصل الصدغي الفكي.

4. MANDIBULAR NERVE, OTIC GANGLION AND CHORDA TYMPANI | العصب الفكي السفلي والعقدة الأذنية وحبل الطبل

The mandibular nerve | العصب الفكي السفلي

- Formed of **two roots, motor and sensory**, which emerge **separately through the foramen ovale** into the infratemporal fossa; the two roots **unite below the foramen ovale** to form the **main trunk**, which soon divides into a **small anterior and a large posterior division.**

  يتكوّن من **جذرين حركي وحسي** يخرجان **منفصلين عبر الثقبة البيضوية** إلى الحفرة تحت الصدغية؛ ويلتحم الجذران **تحت الثقبة البيضوية** مكوّنين **الجذع الرئيسي** الذي ينقسم سريعاً إلى **قسم أمامي صغير وقسم خلفي كبير.**

- **Branches from the trunk: one motor** — **nerve to medial pterygoid**, which supplies the medial pterygoid and gives **two branches passing through the otic ganglion (without relay)** to supply **tensor palati and tensor tympani**; **one sensory** — the **meningeal branch (nervus spinosus)** through the **foramen spinosum** to the meninges of the middle cranial fossa.

  فروع الجذع: حركي واحد — **العصب إلى الجناحية الإنسية** الذي يعصّبها ويعطي **فرعين يمرّان عبر العقدة الأذنية (دون تبديل)** لتعصيب **الموترة للحنك الرخو والموترة للطبل**؛ **وحسي واحد** — **الفرع السحائي (nervus spinosus)** عبر **الثقبة الشوكية** إلى سحايا الحفرة القحفية المتوسطة.

Division القسم	Branches الفروع
Anterior (three motor + one sensory) **الأمامي (ثلاثة حركية + واحد حسي)**	**Masseteric** (masseter); **deep temporal nerves** (temporalis; emerge through the upper border of lateral pterygoid); **nerve to lateral pterygoid**; **buccal nerve** (sensory; emerges between the two heads of lateral pterygoid; supplies skin and mucous membrane over buccinator) **الماضغي** (الماضغة)؛ و**الصدغيان العميقان** (الصدغية؛ يخرجان عبر الحد العلوي للجناحية الوحشية)؛ و**العصب إلى الجناحية الوحشية**؛ و**العصب الشدقي** (حسي؛ يخرج بين رأسي الجناحية الوحشية؛ ويعصّب جلد وغشاء الشدق)
Posterior (three sensory + one motor) **الخلفي (ثلاثة حسية + واحد حركي)**	**Auriculotemporal**, **lingual**, **inferior alveolar** nerves; the motor branch **mylohyoid nerve** supplies **mylohyoid and the anterior belly of digastric** الأعصاب **الأذني الصدغي واللساني والسني السفلي**؛ والفرع الحركي **العصب الضرسي اللامي (Mylohyoid)** يعصّب **الضرسية اللامية والبطن الأمامي للمعدية**

Clinical — trigeminal neuralgia: severe pain in the distribution of the **mandibular or maxillary division**, with the **ophthalmic division usually escaping.**

سريرياً — ألم العصب مثلث التوائم: ألم شديد في توزع **القسم الفكي السفلي أو العلوي** مع **نجاة القسم العيني غالباً.**

Otic ganglion and chorda tympani | العقدة الأذنية وحبل الطبل

- **Otic ganglion:** situated **medial to the mandibular nerve just below the foramen ovale**; a **parasympathetic ganglion**; **preganglionic fibres from the glossopharyngeal nerve**; **postganglionic fibres through the auriculotemporal nerve into the parotid gland.**

  العقدة الأذنية: تقع **إنسي العصب الفكي السفلي تحت الثقبة البيضوية مباشرة؛ عقدة نظيرة ودّية؛ ألياف قبل عقدية من العصب اللساني البلعومي؛ وألياف بعد عقدية عبر العصب الأذني الصدغي إلى الغدة النكفية.**

- **Chorda tympani:** a branch of the **facial nerve in the temporal bone** that enters the infratemporal fossa through the **petrotympanic fissure** and **joins the lingual nerve**; carries **preganglionic fibres to the submandibular and sublingual salivary glands** and **taste sensation from the anterior two thirds of the tongue.**

  حبل الطبل: فرع من **العصب الوجهي داخل العظم الصدغي** يدخل الحفرة تحت الصدغية عبر **الشق الصخري الطبلي** و**ينضم إلى العصب اللساني**؛ يحمل **ألياف قبل عقدية إلى الغدتين اللعابيتين تحت الفك وتحت اللسان وحس الذوق من الثلثين الأماميين للسان.**

5. MAXILLARY ARTERY AND PTERYGOID VENOUS PLEXUS | الشريان الفكي العلوي والضفيرة الوريدية الجناحية

The maxillary artery | الشريان الفكي العلوي

- The **larger terminal branch of the external carotid artery** in the **parotid gland**; a major source of blood supply for the **nasal cavity, the lateral wall and roof of the oral cavity, all teeth and the dura mater**; it runs **upwards and forwards into the infratemporal fossa**, then through the **pterygomaxillary fissure into the pterygopalatine fossa.**

  الفرع الانتهائي الأكبر للشريان السباتي الظاهر في **الغدة النكفية**؛ ومصدر رئيسي لتروية **جوف الأنف والجدار الوحشي وسقف الفم وجميع الأسنان والأم الجافية**؛ ويسير **إلى الأعلى والأمام داخل الحفرة تحت الصدغية** ثم عبر **الشق الجناحي الفكي إلى الحفرة الجناحية الحنكية.**

Part الجزء	Relation العلاقة	Branches الفروع
First part **الجزء الأول**	Between the **neck of the mandible and the sphenomandibular ligament** بين **عنق الفك السفلي والرباط الوتدي الفكي**	**Two major: middle meningeal** (through the foramen spinosum) and **inferior alveolar** (into the mandibular foramen and canal). **Three smaller: deep auricular** (external acoustic meatus), **anterior tympanic** (tympanic membrane), **accessory meningeal** (through the foramen ovale to cranial dura) **فرعان رئيسيان: السحائي المتوسط** (عبر الثقبة الشوكية) و**السني السفلي** (إلى الثقبة والقناة الفكية السفلية). **وثلاثة أصغر: الأذني العميق** (المسلك السمعي الظاهر) و**الطبلي الأمامي** (غشاء الطبل) و**السحائي الإضافي** (عبر الثقبة البيضوية إلى الأم الجافية القحفية)
Second part **الجزء الثاني**	Related to the **lateral pterygoid muscle** مجاور لـ**العضلة الجناحية الوحشية**	**Four** branches to muscles and soft tissues: **deep temporal, pterygoid, masseteric, buccal** **أربعة** فروع للعضلات والأنسجة الرخوة: **الصدغي العميق والجناحي والماضغي والشدقي**
Third part **الجزء الثالث**	In the **pterygopalatine fossa** في **الحفرة الجناحية الحنكية**	**Six** branches: **posterior superior alveolar** (alveolar foramen), **infra-orbital** (infra-orbital foramen), **greater palatine** (palatine foramina), **pharyngeal** (palatovaginal canal), **sphenopalatine** (sphenopalatine foramen), **artery of the pterygoid canal**; they supply the nasal cavity, roof of the oral cavity, upper teeth, sinuses, oropharynx and floor of the orbit **ستة** فروع: **السنخي العلوي الخلفي** (الثقبة السنخية) و**تحت الحجاجي** (الثقبة تحت الحجاجية) و**الحنكي الكبير** (الثقوب الحنكية) و**البلعومي** (القناة الغمدية الحنكية) و**الوتدي الحنكي** (الثقبة الوتدية الحنكية) و**شريان القناة الجناحية**؛ وتغذي جوف الأنف وسقف الفم والأسنان العلوية والجيوب والبلعوم الفموي وأرضية الحجاج

Pterygoid venous plexus | الضفيرة الوريدية الجناحية

- A **venous network associated with the pterygoid muscles**; it receives veins corresponding to the **branches of the maxillary artery**; its **posterior end drains by the maxillary vein.**

  شبكة وريدية مرتبطة بالعضلات الجناحية؛ تستقبل أوردة مقابلة لـ**فروع الشريان الفكي العلوي**؛ و**يُصرَّف طرفها الخلفي بالوريد الفكي العلوي.**

- It **communicates anteriorly with the facial vein** through the **deep facial vein**, and **posteriorly**, via a short maxillary vein, with the **retromandibular vein** in the neck.

  يتصل من الأمام بالوريد الوجهي عبر **الوريد الوجهي العميق** و**من الخلف** عبر وريد فكي علوي قصير بـ**الوريد خلف الفك** في الرقبة.

6. THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) | المفصل الصدغي الفكي

Type, ligaments and relations | النوع والأربطة والعلاقات

- Lies between the **mandibular fossa of the temporal bone** and the **condylar process of the mandible.** A **synovial joint**: the **articular disc divides the joint into superior and inferior parts**; it is surrounded by a **capsule.**

  يقع بين **الحفرة الفكية للعظم الصدغي** و**النتوء اللقمي للفك السفلي. مفصل زليلي**: **يقسم القرص المفصلي المفصل إلى جزأين علوي وسفلي**؛ ويحيط به **محفظة.**

Ligament الرباط	Description الوصف
Lateral temporomandibular **الصدغي الفكي الوحشي**	From the **zygomatic root** downwards to the **neck of the mandible**; **limits the posterior movement** of the mandible من **جذر الوجني** نزولاً إلى **عنق الفك السفلي**؛ **يحدّ من حركة الفك السفلي إلى الخلف**
Sphenomandibular **الوتدي الفكي**	On the **medial aspect** of the joint على **الجانب الإنسي** للمفصل
Stylomandibular **الإبري الفكي**	**Behind the joint**, between the **styloid process and the angle of the mandible** **خلف المفصل** بين **النتوء الإبري وزاوية الفك السفلي**

Relation العلاقة	Structures البنى
Anteriorly **أمامياً**	**Mandibular notch**, **masseteric nerve and artery** **الثلمة الفكية والعصب والشريان الماضغيان**
Posteriorly **خلفياً**	**Tympanic plate of the external auditory meatus** and the **glenoid process of the parotid gland** **الصفيحة الطبلية للمسلك السمعي الظاهر والنتوء الحقاني للغدة النكفية**
Laterally **وحشياً**	**Parotid gland fascia and the skin** **صفاق الغدة النكفية والجلد**

Relation العلاقة	Structures البنى
Medially إنسياً	**Maxillary artery, vein and auriculotemporal nerve** **الشريان والوريد الفكيان العلويان والعصب الأذني الصدغي**

Movements and dislocation | الحركات والخلع

Movement الحركة	Muscles العضلات
Depression (mouth opening) **الخفض** (فتح الفم)	**Digastric, geniohyoid and mylohyoid** **المعدية والذقنية اللامية والضرسية اللامية**
Elevation (closing the mouth) **الرفع** (إغلاق الفم)	**Temporalis, masseter and medial pterygoid** **الصدغية والماضغة والجناحية الإنسية**
Protrusion (forward) **البروز** (للأمام)	**Lateral pterygoid** pulls the mandible forward **الجناحية الوحشية** تسحب الفك السفلي للأمام
Retraction (backward) **السحب للخلف**	**Posterior fibres of temporalis** **الألياف الخلفية للصدغية**
Lateral shift (side to side) **الإزاحة الجانبية**	Muscles of **one side contract only**; the mandible moves **away from the contracting side**: **lateral pterygoid** assisted by the **contralateral masseter** تتقلص عضلات **جانب واحد فقط**؛ ويتحرك الفك السفلي **بعيداً عن الجانب المتقلص**: **الجناحية الوحشية** بمساعدة **الماضغة المقابلة**

Dislocation sometimes occurs during mouth opening due to **extreme contraction of the lateral pterygoid**, as in **yawning**: the articular disc with the head of the mandible lie **in front of the mandibular fossa.** In **bilateral** cases the mouth is **fixed in an open position.**

يحدث **الخلع** أحياناً أثناء فتح الفم بسبب **تقلص مفرط للجناحية الوحشية** كما في **التثاؤب**: يقع القرص المفصلي مع رأس الفك السفلي **أمام الحفرة الفكية.** وفي الحالات **الثنائية** يبقى الفم **مثبتاً في وضع الانفتاح.**